

UFC ELO RATING & VALUE BETTING SYSTEM

TOTAL ARCHITECTURAL ROADMAP & QUANTITATIVE SPECIFICATION

MASTER PLAN
v2.4 Production

Tarih: Ağustos 2026
Baş Mimar & Veri Bilimi Raporu

1. Projenin Ana Misyonu ve Stratejik Hedefi

Bu projenin nihai varoluş amacı iki ana sütun üzerine inşa edilmiştir:

- Kusursuz Elo & Yetenek Modellemesi: Karma dövüş sanatlarının (MMA/UFC) kaotik ve çok boyutlu doğasını salt galibiyet/mağlubiyet ötesine geçerek; ayakta vuruş isabeti, güreş kontrolü, kardiyo dayanıklılığı, taktiksel stiller, yaş/menzil avantajları ve ring pası (inaktivite) gibi mikro parametrelerle akıl almaz bir matematiksel doğrulukla modellemek.
- Piyasa Fiyatlama Hatalarını Yakalama (+EV Value Betting): Geliştirilen bu süper-hassas kazanma ihtimallerini, küresel bahis bürolarının (FanDuel, DraftKings, BetMGM, Bovada vb.) kamuoyu algısı, popülerlik yanlılığı ve eksik veriyle açtığı bahis oranlarıyla (odds) gerçek zamanlı kıyaslamak; pozitif beklenen değerli (+EV) arbitraj ve değer fırsatlarını Quarter-Kelly kasa yönetimi disipliniyle net kâra dönüştürmektir.

2. Mevcut Mimari: Veri Hattı, İşleme ve Elo Motoru

Sistemimiz, UFC'nin 1993'teki ilk etkinliğinden (UFC 1) günümüze kadar gerçekleşen tüm müsabakaları uçtan uca işleyen tam entegre bir veri bilimi boru hattına (pipeline) sahiptir:

- Scraper & Crawler Modülü: UFCStats ve resmi kaynaklardan 8,515+ profesyonel maç ve 2,540+ dövüşçünün tüm kariyer kayıtlarını (vuruş sayıları, isabet yüzdeleri, takedownlar, kontrol süreleri, nakavt/pes ettirme detayları) otomatik olarak çeker.
- Veri Temizleme & Biyometrik Entegratör: Dövüşçü isim eşleştirmeleri, unvan maçı tespitleri, duruş (Ortodoks/Southpaw/Switch), boy, menzil, yaş farkı ve kilo sınıfı normalizasyonu yapar. Eksik veriler sıklet medyanları ile doldurulur.
- 3D Bileşen Elo Motoru (Striking, Grappling, Cardio): Her dövüşçüye tek bir genel puan yerine 3 farklı boyutta bağımsız Elo puanı atanır. Vuruşçunun vuruşçuya karşı üstünlüğü ile güreşçiye karşı dayanıklılığı ayrıştırılır.
- Taktiksel Stil Matrisi (6 Temel Arketip): Dövüşçüler Distance Out-Fighter, Pressure Brawler, Power Counter-Striker, Pressure Wrestler, Submission Grappler ve Balanced Hybrid olarak sınıflandırılır ve stiller arası avantaj matrisi işletilir.
- Inactivity Elo Decay (-5/ay) & Glicko Comeback Volatilitesi: 18 aydan uzun süre kafese çıkmayan dövüşçülerde yaş ve form kaybı otomatik puan düşüşüyle cezalandırılır; dönüş maçlarında ise K-Faktörü 1.0x-1.6x aralığında esnetilerek belirsizlik fiyatlanır.
- Pedigree Anchor Sistemi: D1 NCAA güreş şampiyonları veya ADCC grapplerları gibi elit atletler (örn. Bo Nickal, Gable Steveson) UFC'ye ilk adımlarında 1500 yerine 1650-1820 bandında başlangıç puanı ile sabitlenir.

3. Elo Algoritması: Matematiksel Formülasyonlar ve Çarpanlar

Geleneksel satranç Elo formülü MMA için yetersizdir. Sistemimiz dövüşün nasıl kazanıldığını ve maç içi üstünlüğü aşağıdaki dinamik formülasyonla derecelendirir:

Bileşen / Faktör	Uygulanan Formül / Çarpan	Stratejik Etki & Açıklama
In-Fight Dominance (\$D\$)	$$$$ = W \cdot \ln(0.25 \cdot KD + 0.005 \cdot \Delta Str + 0.05 \cdot \Delta Ctrl)$$$$	Tek taraflı dayak atan dövüşçü şans eseri kazanan dövüşçüden çok daha yüksek Elo kazanır.
Bitiş Türü Çarpanı (\$M_{finish}\$)	R1 KO/Sub: 1.25x Decision: 0.85x Split: 0.70x	İlk rauntta gelen net nakavtlar tam K-faktörü alırken, tartışmalı kararlar kısıtlanır.

Unvan Maçı (Title Bout)	K-Faktörü Ağırlığı: +20% (1.20x)	5 rauntluk şampiyonluk maçları dövüşçü kalitesini en net belirleyen elit arenadır.
Yaş Uçurumu (Age Cliff)	Yaş > 35 ise: Yıl başına -12.5 Elo Düzeltmesi	Hafif sıkletlerde 35+ yaş dövüşçülerin reaksiyon ve çene dayanıklılığı düşüşü fiyatlanır.
Kafes & İrtifa Etkisi	25-ft Apex: Güreşçi +15 İrtifa >4000ft: Kardiyo 1.4x	Küçük kafes baskı güreşçilerine yarar; Utah/Denver gibi irtifalarda kardiyo açığı ölümcüldür.

4. Value Bet Mantığı: Gerçek Olasılık vs Bahis Bürosu Fiyatlaması

Bahis piyasasında uzun vadeli kârlılık, kimin kazanacağını tahmin etmekten değil; oranların ima ettiği olasılık ile modelimizin hesapladığı gerçek olasılık arasındaki matematiksel sapmayı (+EV) bulmaktan geçer.

- İma Edilen Olasılık (Implied Probability): $P_{\text{implied}} = \frac{1}{\text{Ondalık Oran}}$ (Büro kâr marjı arındırılarak)
- Beklenen Değer (+EV): $\text{EV} = [P_{\text{model}} \times (\text{Oran} - 1)] - (1 - P_{\text{model}})$
Örnek: Modelimiz Dövüşçü A'ya %62.5 şans veriyorken, büro 2.10 (+110) oran açmışsa ($P_{\text{implied}} = \%47.6\%$):
 $\text{EV} = [0.625 \times 1.10] - [0.375] = +0.3125 \rightarrow \text{Devasa Value Bet!}$
- Kasa Yönetimi (Quarter-Kelly Kriteri): Kasa batma riskini (Drawdown) sıfırlamak için tam Kelly yerine çeyrek Kelly kullanılır:
 $f^* = \frac{b \cdot p - q}{b}$, $\text{Bahis Miktarı} = \frac{1}{4} f^* \times \text{Toplam Kasa}$

5. Gelecek Yol Haritası: Sisteme Eklenecek İleri Düzey Parametreler

Kusursuz tahmin oranına ve tam otomatik kâr makinesine ulaşmak için önümüzdeki geliştirme fazlarında sisteme entegre edilecek 5 kritik modül:

Faz	Geliştirilecek Modül & Parametre	Hedeflenen Katkı & Kârlılık Artışı
Faz 4.1	Canlı WebSocket Oran & CLV İzleyici	Açılış oranı ile kapanış oranı (Closing Line Value) arasındaki hareketi izleyerek 'Smart Money' yönünü yakalama.
Faz 4.2	Tartı & Dehidrasyon Sıkıntı Endeksi (Weight-Cut)	Tartıda zorlanan, titreyen veya kilo düşemeyen dövüşçülerin kardiyo ve çene direncindeki ani %20'lik çöküşü modelleme.
Faz 4.3	Kamp Kalitesi & Baş Antrenör Matrisi	AKA, City Kickboxing, Trevor Wittman gibi elit kampların maç planı hazırlama üstünlüğünü katsayılaştırma.
Faz 5.1	100,000 Simülasyonlu Monte Carlo Motoru	Her maç için 100.000 sanal raunt simüle ederek raunt bazlı canlı bahis ve alt/üst arbitrajı üretme.
Faz 5.2	Otomatik Bahis Yürütme Botu (API Bot)	+EV oranı %5'in üzerindeki fırsatları tespit ettiği milisaniyede kasayı otomatik bölen bahis botu.

MİMARİ ONAY VE HİZALANMA (LEAD ARCHITECT SIGN-OFF):

UFC Elo ve Değerli Bahis Bulucu sistemimiz, veri temizliğinden matematiksel modellemeye kadar sağlam temellere oturtulmuştur. Bu Master Plan çerçevesinde disiplinli bir şekilde ilerleyerek, küresel bahis piyasalarında kalıcı ve ölçülebilir bir pozitif getiri (Alpha) elde edeceğiz.